
Pregunta

- a) (0,75 punts) Calcula la inversa de $A = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$ i comprova-la.

Solució. $|A| = 10 - 9 = 1 \neq 0$: és invertible. $A^{-1} = \frac{1}{|A|}(\text{Adj } A)^t = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -3 & 5 \end{pmatrix}$.

Comprovació: $\begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -3 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10-9 & -15+15 \\ 6-6 & -9+10 \end{pmatrix} = I$.

- b) (1 punt) Calcula la inversa de $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$.

Solució. $|B| = 2 + 1 + 0 - 0 - 2 - 0 = 1 \neq 0$: és invertible. Els adjunts de cada element són

$$\text{Adj } B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -2 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B^{-1} = \frac{1}{|B|}(\text{Adj } B)^t = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

- c) (0,75 punts) Per què la matriu $\begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$ no té inversa? Troba el valor de x per al qual $\begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 3 & x \end{pmatrix}$ no és invertible.

Solució. $\begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 6 \end{vmatrix} = 12 - 12 = 0$: una matriu quadrada és invertible si i només si el seu determinant no és nul.

$\begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 3 & x \end{vmatrix} = 2x - 12 = 0$ si $x = 6$: només per a $x = 6$ no és invertible.